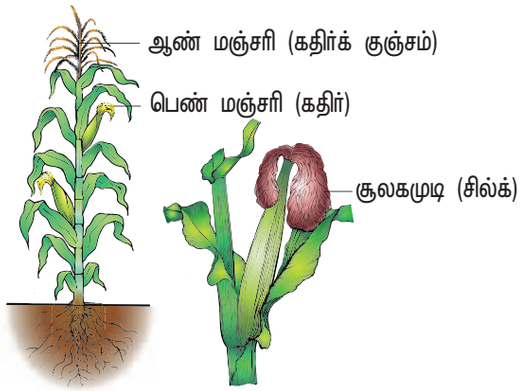
தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. பொதுவாக ஒரே ஒரு சூல் காணப்படுகிறது.

- சில தாவரங்களில் புதிய இலைகள் தோன்றுவதற்கு முன்னரே மலர்கள் உருவாகின்றன. இதனால் மகரந்தத்துகள்கள் இலைகளின் இடையூறின்றி எளிதாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.

மக்காச்சோளத்தில் மகரந்தச்சேர்க்கை (*Zea mays*): இத்தாவரம் ஆண்-பெண் (monoecious) மலர்களுடைய ஒருபால் (unisexual) மலர்கள் கொண்டது. ஆண் மஞ்சரி (கதிர்குஞ்சம் – tassel) தாவரத்தின் நுனிப் பகுதியிலும், பெண் மஞ்சரி (கதிர் – cob) கீழ்மட்டத்தில் பக்கவாட்டிலும் காணப்படும். மக்காச்சோளத்தில் மகரந்தத்துகள்கள் பெரியவை, அதிக எடையுள்ளவை, மெல்லிய காற்றினால் எடுத்துச்செல்ல முடியாதவை. எனினும் காற்றால் ஆண் மஞ்சரி அசைக்கப்படும்போது மலரிலுள்ள மகரந்தத்துகள்கள் கீழ்நோக்கி விழுகின்றன. பெண் மஞ்சரியின் மலர்களில் சுமார் 23 செ.மீ. நீளமுள்ள சூலகமுடி (silk) காணப்படுகிறது. மேலும் இது இலைகளை தாண்டி அவற்றிற்கு மேல் நீண்டுள்ளது. கதிர்குஞ்சத்தில் இருந்து விழும் மகரந்தத்துகள்களை சூலக முடிகள் பற்றிக் கொள்கின்றன (படம் 1.15).



படம் 1.15: மக்காச்சோளத்தில் மகரந்தச்சேர்க்கை

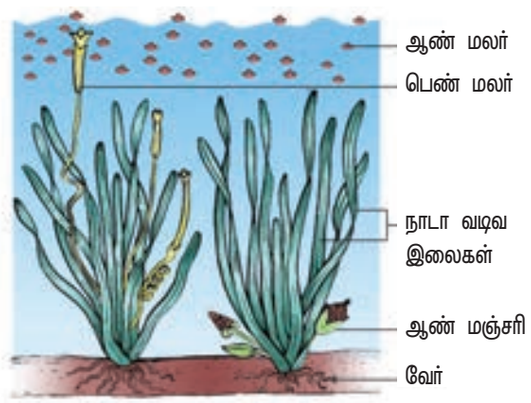
2. **நீர்மகரந்தச்சேர்க்கை** (Hydrophily): மகரந்தத்துகள்கள் நீரின் மூலம் சூலகமுடியை சென்றடையும் நிகழ்வு நீர்மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும். நீரின் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை அடையும் மலர்கள் **நீர்மகரந்தச்சேர்க்கையுறும் மலர்கள்** (hydrophilous) என அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: *வாலிஸ்நேரியா*, *ஹைட்ரில்லா*. எண்ணற்ற நீர்வாழ்த்தாவரங்கள் இருப்பினும் அதில் சில தாவரங்களில் மட்டுமே நீர் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. நீர்வாழ்த் தாவரங்களின் மகரந்தச்சேர்க்கைக்காக மலர்களை சூழ்ந்துள்ள உறைகள் குறைக்கப்பட்டோ அல்லது காணப்படாமலோ இருக்கின்றது. *ஐக்கார்னியா* மற்றும் *நீர்அல்லி* போன்ற நீர்வாழ்த் தாவரங்களின் மகரந்தச்சேர்க்கை காற்று மூலமோ அல்லது பூச்சிகளின் மூலமோ நடைபெறுகின்றன. நீர் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை இரண்டு வகைப்படும், நீர்மேல் மகரந்தச்சேர்க்கை (Epihydrophily) மற்றும் நீருள் மகரந்தச்சேர்க்கை (Hypohydrophily). பெரும்பாலான நீர் மகரந்தச்சேர்க்கை மலர்கள் மியுசிலேஜ் உறை கொண்டுள்ளதால் மகரந்தத்துகள்கள் ஈரமாவதிலிருந்து பாதுகாக்கப் படுகின்றன.

அ. நீர் மேல் மகரந்தச்சேர்க்கை (*Epihydrophily*)

இவ்வகை மகரந்தச்சேர்க்கையானது நீர்ப்பரப்பிற்கு மேல் பகுதியில் நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: *வாலிஸ்நேரியா ஸ்பைராலிஸ்*, *எலோடியா*.

வாலிஸ்நேரியா ஸ்பைராலிஸில் மகரந்தச்சேர்க்கை

வாலிஸ்நேரியா ஸ்பைராலிஸ் மூழ்கி வேரூன்றி வளரும் நன்னீர் வாழ் ஒருபால் (dioecious) தாவரமாகும். பெண் தாவரங்கள் தனி மலர்களை மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு ஏதுவாக நீரின் மேற்பரப்பு வரை கொண்டு செல்ல நீண்ட சுருள் போன்ற காம்பைப் பெற்றுள்ளன. நீரின் மேற்பரப்பில் பெண்மலரைச் சுற்றி குழிந்த கோப்பை வடிவ பள்ளம் உருவாகிறது. ஆண் தாவரத்திலிருந்து உருவாகும் ஆண் மலர்கள் தாவரத்திலிருந்து பிரிந்து நீர்ப்பரப்பில் மிதக்கின்றன. இவ்வாறு மிதக்கின்ற ஆண் மலர்கள் பெண் மலர்களைச் சூழ்ந்த குழிந்த கோப்பை வடிவ பரப்பில் படிந்து பெண் மலரிலுள்ள சூலகமுடியுடன் தொடர்பு கொண்டு மகரந்தச்சேர்க்கை நிகழ்கிறது. மகரந்தச்சேர்க்கை அடைந்த பெண்மலரின் காம்பு சுருண்டு மலர்கள் நீரின்மேற்பரப்பிலிருந்து நீருக்கடியில் கொண்டு வரப்பட்டு கனிகள் உருவாகின்றன (படம் 1.16).



படம் 1.16: *வாலிஸ்நேரியா*வில் மகரந்தச்சேர்க்கை

செயல்பாடு

அருகிலுள்ள பூங்காவிற்குச் சென்று அங்குள்ள மலர்களை கவனிக்கவும். அவைகளில் பல்வகை மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெற ஏதுவாக காணப்படும் தகவமைப்புகள் மற்றும் மாற்றுருக்களைப் பதிவு செய்யவும்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 17 4/14/2020 3:09:21 PM